



أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني

Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile

Cycle de Formation Ingénieur en Électronique de la Sécurité de la
Circulation Aérienne

Rapport de Stage Technique

Sous le thème

Développement d'une solution d'automatisation pour l'exploitation et la supervision des équipements Cisco IOS XE basée sur Guest Shell

Elaboré par:

M. ARDOUZ Abdelhak
M. BEN ABBOU Youssef

Encadré par:

Mme. EL GOULITI Safaa



Année académique 2025 - 2026

Dédicaces

Je dédie ce travail, avant tout, à mes très chers parents, en témoignage de ma profonde reconnaissance pour leur amour, leurs sacrifices, leur patience et leur soutien indéfectible tout au long de mon parcours académique. Leur confiance, leurs encouragements et les valeurs qu'ils m'ont transmises ont constitué une source constante de motivation et de persévérance.

J'adresse également cette dédicace à mes amis, dont la présence, les conseils avisés et le soutien moral m'ont été d'un grand réconfort durant la réalisation de ce travail.

Enfin, je dédie ce rapport à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à ma formation et m'ont encouragé à poursuivre mes objectifs. Qu'elles trouvent ici l'expression de ma sincère gratitude et de mon profond respect.

Remerciements

Avant toute chose, je rends grâce à **Allah**, le Tout-Puissant, pour m'avoir accordé la santé, la force, la patience et la persévérance nécessaires à l'accomplissement de ce travail.

J'exprime ma profonde gratitude à mon encadrante professionnelle, **Mme. Safaa EL GOULITI**, pour son accompagnement, sa disponibilité, ses précieux conseils et son soutien tout au long de la réalisation de ce stage. Son expertise et son encadrement ont grandement contribué à la réussite de ce travail.

Mes sincères remerciements s'adressent également à **M. Kamal SAIL**, responsable de la filière, ainsi qu'à **Dr. Sallami CHOUGDALI**, chef de la filière, pour leur engagement, leurs orientations et les connaissances qu'ils m'ont transmises tout au long de ma formation.

Je tiens également à adresser mes vifs remerciements à l'ensemble du personnel ATSEP du CRCNSA de Casablanca pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité, leur professionnalisme et leur précieuse collaboration durant mon stage. Les échanges avec eux ont constitué une expérience particulièrement enrichissante sur les plans humain et professionnel.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce rapport et à la réussite de cette expérience.

Résumé

Dans le cadre de la formation d'Ingénieur Électronicien de la Sécurité de la Circulation Aérienne Ingénieur Électronicien de la Sécurité de la Circulation Aérienne (IESCA) à l'Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile (AIAC), ce stage a été réalisé au sein du Centre Régional de Contrôle de la Sécurité de la Navigation Aérienne Centre Régional de Contrôle de la Sécurité de la Navigation Aérienne (CRCSNA) de Casablanca. Il s'inscrit dans une démarche d'amélioration de l'exploitation et de la supervision des infrastructures réseau utilisées pour les services de la navigation aérienne.

L'objectif principal de ce travail est de développer une solution d'automatisation destinée aux équipements Cisco IOS XE, en exploitant l'environnement *Guest Shell* et le langage *Python*. Après une étude de l'architecture du réseau Réseau IP de la Navigation Aérienne Marocaine (RINAM) ainsi que des mécanismes d'automatisation offerts par Cisco IOS XE, l'environnement Guest Shell a été installé et configuré sur les équipements concernés. Une connexion dédiée a ensuite été mise en place afin de permettre l'exécution des scripts d'automatisation.

La solution développée permet d'effectuer automatiquement des tests de connectivité vers plusieurs interfaces loopback, de collecter les résultats obtenus et de les transmettre à un poste distant en vue de leur consultation et de leur archivage. Les essais réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement de la solution et de mettre en évidence les avantages de l'automatisation en matière de réduction des interventions manuelles, de fiabilité des opérations de supervision et de gain de temps pour les équipes d'exploitation.

Mots-clés : Cisco IOS XE, Guest Shell, Python, Automatisation réseau, Supervision, RINAM, Cisco, Réseau IP, Tests de connectivité.

Abstract

As part of the Electronic Engineering for Air Traffic Safety [IESCA](#) program at the Mohammed VI International Academy of Civil Aviation [AIAC](#), this internship was carried out at the Regional Air Navigation Safety Control Center [CRCSNA](#) in Casablanca. The project aims to enhance the operation and supervision of the IP network infrastructure supporting air navigation services.

The main objective of this work was to develop an automation solution for Cisco IOS XE devices by leveraging the Guest Shell environment and the Python programming language. The project began with a study of the RINAM network architecture and the automation capabilities provided by Cisco IOS XE. Subsequently, the Guest Shell environment was installed and configured on the target devices, and a dedicated physical connection was established to enable the execution of automation scripts.

The developed solution automatically performs connectivity tests to multiple loopback interfaces, collects the generated results, and transmits them to a remote workstation for monitoring and archival purposes. The experimental results confirmed the effectiveness and reliability of the proposed solution while highlighting the benefits of network automation in reducing manual intervention, improving supervision reliability, and increasing operational efficiency.

Liste des Acronymes

AIAC Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile

API Application Programming Interface

ATSEP Air Traffic Safety Electronics Personnel

CLI Command Line Interface

CRCSNA Centre Régional de Contrôle de la Sécurité de la Navigation Aérienne

CPU Central Processing Unit

DNS Domain Name System

FTP File Transfer Protocol

GUI Graphical User Interface

HTTP HyperText Transfer Protocol

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure

ICMP Internet Control Message Protocol

IESCA Ingénieur Électronicien de la Sécurité de la Circulation Aérienne

IOS Internetwork Operating System

IOS XE Internetwork Operating System XE

IP Internet Protocol

LAN Local Area Network

NTP Network Time Protocol

ONDA Office National Des Aéroports

OS Operating System

OSI Open Systems Interconnection

RINAM Réseau IP de la Navigation Aérienne Marocaine

SCP Secure Copy Protocol

SSH Secure Shell

TCP Transmission Control Protocol

UDP User Datagram Protocol

URL Uniform Resource Locator

VLAN Virtual Local Area Network

VRF Virtual Routing and Forwarding

WAN Wide Area Network

Table des matières

Remerciements	3
Résumé	4
Abstract	5
Liste des Acronymes	6
Introduction Générale	11
1 Présentation de l'organisme d'accueil et contexte du projet	13
1.1 Organisme d'accueil : Présentation et missions	13
1.1.1 Présentation de l'ONDA	13
1.1.2 Missions de l'ONDA	13
1.1.3 Organigramme de l'ONDA	14
1.2 Département d'accueil	15
1.2.1 Pôle de navigation aérienne : Présentation et organigramme	15
1.3 Contexte du projet	15
1.4 Problématique	16
1.5 Cahier des charges	17
1.6 Planning prévisionnel des tâches	18
1.7 Conclusion	18
2 Étude de l'existant et analyse des besoins	20
2.1 Présentation du réseau RINAM	20
2.1.1 Architecture générale du réseau RINAM	20
2.1.2 Équipements Cisco déployés	23
2.1.3 Organisation logique du réseau	23
2.1.4 Gestion et supervision des équipements	23
3 Étude des technologies utilisées	24
3.1 Cisco IOS XE	24
3.2 Guest Shell	26

Table des figures

1.1	Organigramme de l'Office National Des Aéroports	14
1.2	Organigramme simplifié du Pôle Navigation Aérienne.	15
1.3	Planning prévisionnel des tâches.	18
2.1	Architecture globale du réseau RINAM.	21
2.2	Architecture au sein du CRCSNA Casablanca.	22
3.1	Comparaison entre l'architecture Cisco IOS et Cisco IOS XE	25
3.2	Architecture simplifiée de Guest Shell sur Cisco IOS XE	27

Liste des tableaux

2.1 Principaux équipements déployés au sein du réseau RINAM.	23
--	----

Introduction Générale

Contexte du stage

L'évolution constante des technologies de l'information et des communications a profondément transformé la gestion des infrastructures réseau. Dans le domaine de la navigation aérienne, où la disponibilité, la fiabilité et la sécurité des systèmes constituent des exigences fondamentales, les opérations d'exploitation et de supervision des équipements réseau occupent une place essentielle. Les équipements Cisco IOS XE, largement déployés dans les réseaux d'entreprise et les infrastructures critiques, intègrent désormais des fonctionnalités avancées d'automatisation permettant d'améliorer l'efficacité des opérations d'administration.

C'est dans ce contexte que ce stage a été réalisé au sein du **Centre Régional de Contrôle de la Sécurité de la Navigation Aérienne CRCSNA** de Casablanca, relevant de l'**Office National Des Aéroports Office National Des Aéroports (ONDA)**. Ce projet s'inscrit dans une démarche de modernisation des méthodes d'exploitation du réseau **RINAM**, en exploitant les capacités offertes par l'environnement **Guest Shell** des équipements Cisco IOS XE.

Problématique

Les opérations de supervision et de validation des équipements réseau sont encore largement réalisées de manière manuelle. Cette approche nécessite des interventions répétitives, mobilise un temps important pour les équipes d'exploitation et augmente le risque d'erreurs humaines.

Face à ces contraintes, les fonctionnalités d'automatisation intégrées aux plateformes Cisco IOS XE offrent une opportunité de simplifier les tâches d'exploitation, d'améliorer la rapidité des diagnostics et d'accroître la fiabilité des opérations de supervision. La problématique de ce stage consiste ainsi à concevoir une solution capable d'automatiser les tests de connectivité et la collecte des résultats directement depuis les équipements Cisco, en exploitant l'environnement *Guest Shell* et le langage Python.

Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de développer une solution d'automatisation destinée aux équipements Cisco IOS XE afin de faciliter les opérations de supervision du réseau.

Plus spécifiquement, il s'agit de :

- Étudier l'architecture du réseau RINAM ainsi que les fonctionnalités d'automatisation offertes par Cisco IOS XE ;
- Installer et configurer l'environnement *Guest Shell* sur les équipements Cisco ;
- Établir une connexion dédiée permettant l'exécution des scripts Python ;
- Développer un script Python réalisant automatiquement des tests de connectivité vers plusieurs interfaces *Loopback* ;
- Transmettre les résultats obtenus vers un poste distant afin de faciliter leur consultation et leur archivage.

Méthodologie adoptée

La démarche suivie repose sur une approche progressive comportant plusieurs étapes. Dans un premier temps, une étude de l'architecture du réseau RINAM et de l'environnement Cisco IOS XE a été menée afin de comprendre le fonctionnement des équipements et les possibilités offertes par *Guest Shell*. Ensuite, l'environnement d'exécution a été installé et configuré avant le développement de la solution logicielle en Python.

Une phase de validation a ensuite permis de vérifier le bon fonctionnement des scripts développés, d'évaluer les performances de la solution et de s'assurer que les résultats pouvaient être transmis automatiquement vers un poste distant.

Structure du rapport : Le présent rapport est structuré en cinq chapitres.

- **Chapitre 1** — Présentation de l'organisme d'accueil et contexte du projet
- **Chapitre 2** — Étude de l'existant et analyse des besoins
- **Chapitre 3** — Étude des technologies utilisées
- **Chapitre 4** — Conception et réalisation de la solution
- **Chapitre 5** — Validation et évaluation
- **Conclusion Générale** — Bilan du projet et perspectives d'amélioration

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil et contexte du projet

1.1 Organisme d'accueil : Présentation et missions

1.1.1 Présentation de l'ONDA

L'Office National Des Aéroports est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est soumis à la tutelle du ministère du Transport Aérien et de l'Économie Sociale. Il a été créé en janvier 1990 par transformation de l'office des aéroports de Casablanca. Cet établissement est chargé de la gestion aéroportuaire et la fourniture des services de la navigation aérienne au Maroc.

1.1.2 Missions de l'ONDA

Chaque établissement réalise des missions, et comme l'ONDA n'en fait pas exception, il a plusieurs responsabilités. Les missions de l'office national des aéroports se résument essentiellement dans les missions suivantes :

- La garantie de la sécurité de la navigation aérienne au niveau des aéroports et de l'espace aérien sous juridiction nationale.
- L'aménagement, l'exploitation, l'entretien et le développement des aéroports civils de l'État.
- L'embarquement, le débarquement, le transit et l'acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transporté par air, ainsi que tout service destiné à la satisfaction des besoins des usagers et du public.
- La liaison avec les organismes et les aéroports internationaux afin de répondre aux besoins du trafic aérien.
- La formation des ingénieurs de l'aéronautique civile, des contrôleurs et des électroniciens de la sécurité aérienne.

- Pour mieux accomplir ses responsabilités, l'ONDA a des missions dont l'objectif est de répondre à un certain nombre d'exigences, et celles-ci sont :
 - La garantie d'une qualité de service dans les prestations rendues aux compagnies et aux passagers, conformément aux normes internationales.
 - Le développement continu des ressources nécessaires pour répondre au développement technologique permanent du secteur.
 - Le développement du secteur pour répondre aux besoins de croissance du transport aérien.

1.1.3 Organigramme de l'ONDA

La figure ci-dessous présente l'organigramme de l'office national des aéroports où la direction générale chapeaute l'ensemble des départements, des pôles et des différentes directions.

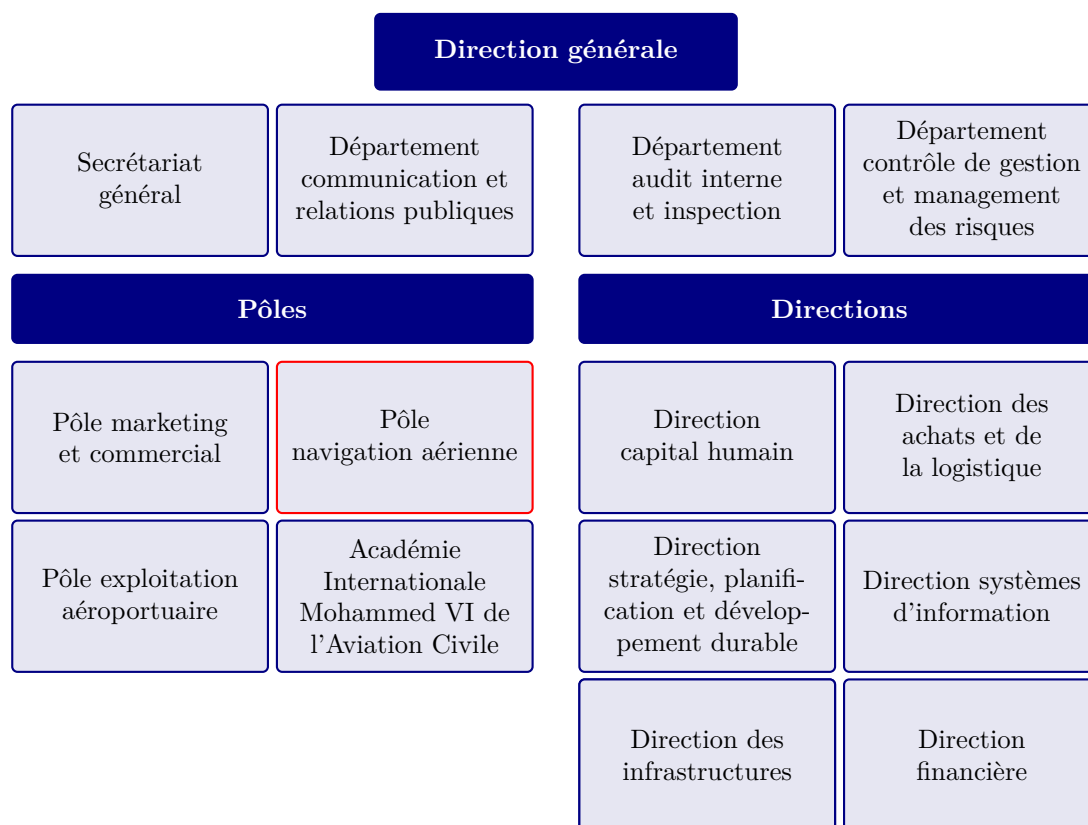


FIG. 1.1 : Organigramme de l'Office National Des Aéroports

1.2 Département d'accueil

1.2.1 Pôle de navigation aérienne : Présentation et organigramme

Présentation du PNA

Le pôle de navigation aérienne est une partie intégrante dans le processus de gestion du transport aérien. Il est chargé de fournir des services de la navigation aérienne par le biais des systèmes de communication, de navigation et de surveillance ainsi que des services d'information aéronautique aux aéronefs évoluant dans l'espace aérien marocain comme au niveau des aéroports nationaux. Le pôle navigation aérienne met en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la régularité des vols.

Organigramme du PNA

L'organigramme simplifié du pôle de navigation aérienne est présenté dans la figure ci-dessous.

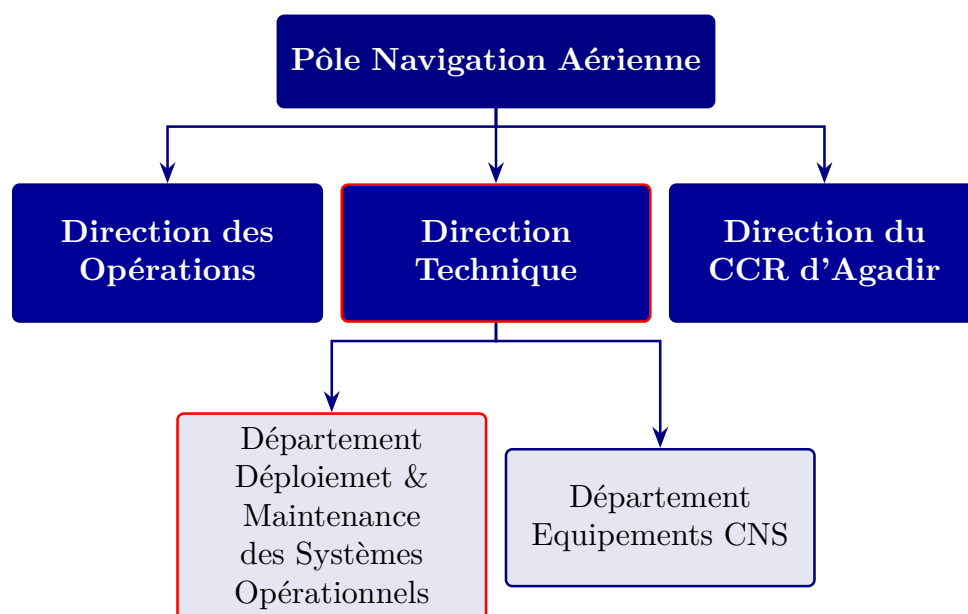


FIG. 1.2 : Organigramme simplifié du Pôle Navigation Aérienne.

1.3 Contexte du projet

Les infrastructures de communication constituent un élément essentiel au bon fonctionnement des services de la navigation aérienne. Elles assurent l'acheminement fiable et sécurisé des données nécessaires aux échanges entre les différents systèmes de contrôle, de surveillance et de gestion du trafic aérien. Afin de garantir une disponibilité élevée de ces services, les équipements réseau doivent faire l'objet d'une supervision continue ainsi que

d'opérations régulières de maintenance et de validation.

Au sein du **CRCNSA** de Casablanca, le réseau **RINAM** repose principalement sur des équipements Cisco fonctionnant sous le système d'exploitation Internetwork Operating System XE (**IOS XE**). Les opérations d'exploitation consistent notamment à vérifier l'état des équipements, contrôler la connectivité entre les différents nœuds du réseau, détecter les éventuelles anomalies et assurer le suivi de leur fonctionnement.

Traditionnellement, une partie de ces opérations est réalisée manuellement à l'aide de commandes exécutées directement sur les équipements. Bien que cette méthode permette d'effectuer les vérifications nécessaires, elle demeure répétitive, chronophage et susceptible d'engendrer des erreurs humaines, notamment lorsque les opérations doivent être exécutées de manière régulière sur plusieurs équipements.

Avec l'évolution des technologies d'administration réseau, les plateformes Cisco IOS XE intègrent désormais des fonctionnalités d'automatisation avancées, notamment l'environnement *Guest Shell*. Celui-ci offre un environnement Linux embarqué permettant d'exécuter des scripts Python directement sur les équipements réseau, ouvrant ainsi la voie au développement de solutions capables d'automatiser les tâches d'exploitation et de supervision.

Dans ce contexte, ce projet de stage vise à concevoir et développer une solution d'automatisation exploitant les capacités offertes par Guest Shell afin de réaliser automatiquement des tests de connectivité vers plusieurs interfaces *Loopback*, de collecter les résultats obtenus et de les transmettre vers un poste distant pour leur consultation et leur archivage. Cette solution a pour objectif d'améliorer l'efficacité des opérations d'exploitation, de réduire les interventions manuelles et de renforcer la fiabilité du processus de supervision.

1.4 Problématique

Le réseau **RINAM** constitue une infrastructure critique pour les services de la navigation aérienne. Son exploitation nécessite une surveillance permanente afin de garantir la disponibilité des équipements, la continuité des communications et la détection rapide des anomalies pouvant affecter le bon fonctionnement du réseau.

Dans le cadre des activités d'exploitation, les équipes techniques réalisent régulièrement des opérations de vérification, telles que les tests de connectivité, le contrôle de l'état des équipements ou encore la collecte d'informations de diagnostic. Ces opérations sont généralement effectuées manuellement à l'aide de commandes exécutées directement sur les équipements Cisco. Cette approche présente plusieurs limites : elle est chronophage, répétitive et augmente le risque d'erreurs humaines, en particulier lorsque les vérifications doivent être réalisées de manière fréquente sur plusieurs équipements.

Les plateformes Cisco fonctionnant sous **IOS XE** offrent aujourd'hui de nouvelles possibilités d'automatisation grâce à l'environnement *Guest Shell*, qui permet d'exécuter des scripts Python directement sur les équipements réseau. Cette fonctionnalité constitue une solution prometteuse pour automatiser les tâches récurrentes d'exploitation et améliorer l'efficacité des opérations de supervision.

Dans ce contexte, la problématique de ce projet peut être formulée comme suit :

Comment exploiter les capacités d'automatisation offertes par Cisco IOS XE et l'environnement Guest Shell afin de développer une solution permettant d'automatiser les tests de connectivité, de collecter les résultats et de les transmettre automatiquement vers un poste distant, tout en améliorant la fiabilité et l'efficacité des opérations d'exploitation du réseau RINAM ?

1.5 Cahier des charges

Le cahier des charges de ce projet définit les principales exigences auxquelles la solution développée doit répondre. Il constitue le cadre de référence pour la conception et la réalisation du système d'automatisation.

L'objectif principal est de développer une solution exploitant les fonctionnalités d'automatisation offertes par les équipements Cisco fonctionnant sous **IOS XE**, en particulier l'environnement *Guest Shell*, afin de simplifier les opérations d'exploitation et de supervision du réseau.

À cet effet, les travaux demandés sont les suivants :

- Étudier l'architecture existante du réseau **RINAM** afin de comprendre son organisation et son fonctionnement.
- Étudier l'environnement Cisco **IOS XE** ainsi que les fonctionnalités d'automatisation disponibles, notamment l'environnement *Guest Shell*.
- Installer et configurer l'environnement *Guest Shell* sur les équipements Cisco concernés.
- Établir une connexion à *Guest Shell* via un port physique dédié afin de permettre l'exécution des scripts d'automatisation.
- Développer un script Python capable d'effectuer automatiquement des tests de connectivité vers trois interfaces *Loopback*.
- Collecter les résultats des tests réalisés et les transmettre vers un poste distant afin de faciliter leur consultation et leur archivage.

Afin de répondre aux besoins d'exploitation, la solution développée devra satisfaire les exigences suivantes :

- automatiser les opérations de test sans intervention manuelle ;
- garantir la fiabilité des résultats obtenus ;
- faciliter la consultation et l'archivage des informations collectées ;
- être simple à déployer et à utiliser sur les équipements Cisco [IOS XE](#) ;
- être évolutive afin de permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités d'automatisation.

1.6 Planning prévisionnel des tâches

Le planning prévisionnel des tâches, présenté à la figure 1.3, illustre la répartition des principales activités du projet sur les six semaines de stage.

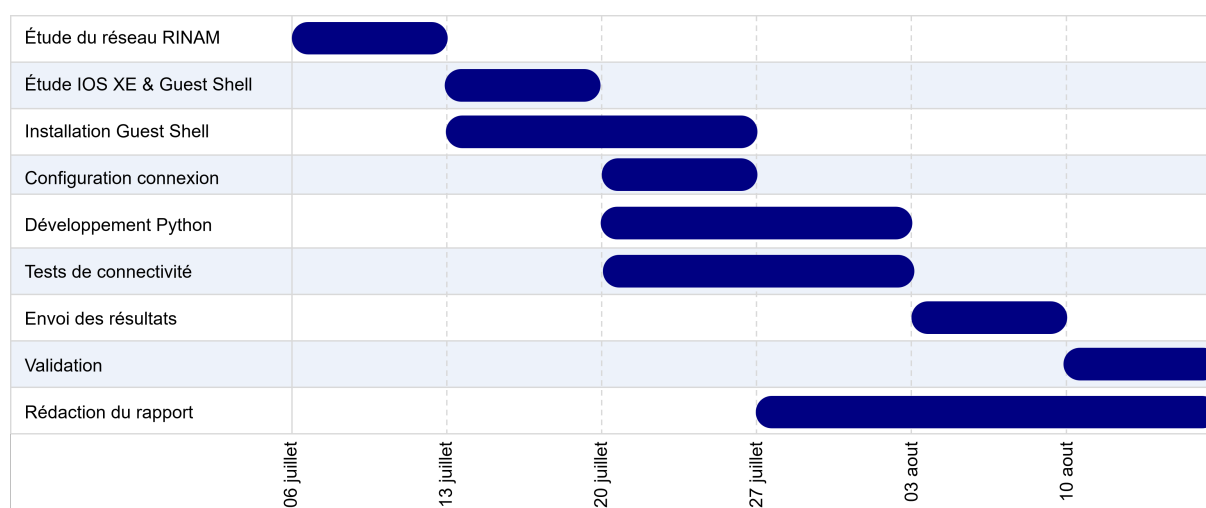


FIG. 1.3 : Planning prévisionnel des tâches.

1.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'organisme d'accueil ainsi que le contexte dans lequel s'inscrit ce projet de stage. Après une présentation de l'[ONDA](#) et du [CRCNSA](#), le cadre général du projet, la problématique, les objectifs poursuivis et le cahier des charges ont été exposés. Le planning prévisionnel des tâches a également permis d'illustrer l'organisation des différentes activités qui seront menées tout au long du stage.

Cette étude préliminaire met en évidence les enjeux liés à l'automatisation des opérations d'exploitation et de supervision des équipements Cisco [IOS XE](#). Elle constitue une base

essentielle pour la compréhension du projet et prépare l'étude technique qui sera développée dans le chapitre suivant, consacré à l'analyse de l'existant, à l'identification des besoins et à la présentation de l'architecture du réseau [RINAM](#).

Chapitre 2

Étude de l'existant et analyse des besoins

2.1 Présentation du réseau RINAM

Le **Réseau IP de la Navigation Aérienne Marocaine RINAM** constitue l'infrastructure nationale de communication reliant les deux centres de contrôle aérien, les aéroports ainsi que les principaux sites techniques de l'Office National des Aéroports. Il assure le transport des données nécessaires à l'exploitation des systèmes de navigation aérienne et garantit une communication fiable entre les différentes entités du réseau.

Conçu pour répondre aux exigences élevées de disponibilité, de sécurité et de performance imposées par les services de la navigation aérienne, le réseau RINAM s'appuie sur une architecture IP moderne intégrant des équipements de niveau opérateur, notamment des routeurs et commutateurs Cisco exécutant le système d'exploitation *Cisco IOS XE*. Cette infrastructure permet le transport des différents flux opérationnels tout en assurant une haute résilience grâce à la redondance des liaisons et des équipements.

Dans le cadre du présent stage, le réseau RINAM constitue le support de l'étude menée sur l'automatisation des opérations d'exploitation et de supervision. La première étape du projet consiste à analyser son architecture afin de comprendre l'organisation des équipements, leurs modes d'interconnexion ainsi que les mécanismes de gestion mis en œuvre avant le développement de la solution d'automatisation basée sur *GuestShell*.

2.1.1 Architecture générale du réseau RINAM

Le réseau RINAM est organisé selon une architecture distribuée reliant les deux centres de contrôle régionaux, les aéroports, les sites RADAR et les antennes avancées. Comme l'illustre la figure 2.1, cette architecture permet d'assurer l'échange sécurisé des informations nécessaires au fonctionnement des systèmes de surveillance, de communication, de la messagerie aéronotique et de contrôle du trafic aérien.

Les différents centres régionaux, tours de contrôle et plateformes aéroportuaires sont rac-

Le RINAM transporte les flux de communication entre les différents systèmes opérationnels de l'ONDA et constitue le support des services de supervision, de maintenance et d'administration des équipements réseau. Dans le cadre du présent stage, cette infrastructure représente l'environnement de déploiement de la solution d'automatisation développée pour les équipements Cisco IOS XE utilisant l'environnement *GuestShell*. L'étude de cette architecture permet ainsi d'identifier les équipements concernés ainsi que leur positionnement dans le réseau avant la mise en œuvre des scripts d'automatisation.



Le CRCSNA de Casablanca dispose d'une architecture réseau hiérarchisée reposant sur plusieurs couches d'équipements Cisco, comme le montre la figure 2.2.

21

du réseau.

En amont du cœur de réseau, deux commutateurs de distribution **ACC_L3SW_A1** et **ACC_L3SW_B2** assurent le routage entre les différents réseaux locaux ainsi que la connexion vers les pare-feu **ACC_FW_A1** et **ACC_FW_B2**, chargés de sécuriser les communications avec les réseaux externes.

En aval, plusieurs commutateurs d'accès **ACC_AccS_A1**, **ACC_AccS_B2** et **ACC_AccS_C3** distribuent la connectivité vers les différents équipements utilisateurs et les réseaux opérationnels. Des commutateurs dédiés **ACC_AccV_A1**, **ACC_AccV_B2**, **ACC_AccV_C3** et **ACC_AccV_D4** complètent cette architecture pour répondre aux besoins de segmentation des différents services.

Cette organisation hiérarchique facilite l'administration du réseau, améliore sa résilience grâce à la redondance des équipements critiques et permet de limiter l'impact d'une éventuelle défaillance sur le fonctionnement global du centre. Les équipements Cisco IOS XE présents dans cette architecture constituent le périmètre d'étude du présent stage, sur lesquels seront déployées les fonctionnalités d'automatisation basées sur *GuestShell* afin de simplifier les opérations de supervision et de validation de la connectivité.

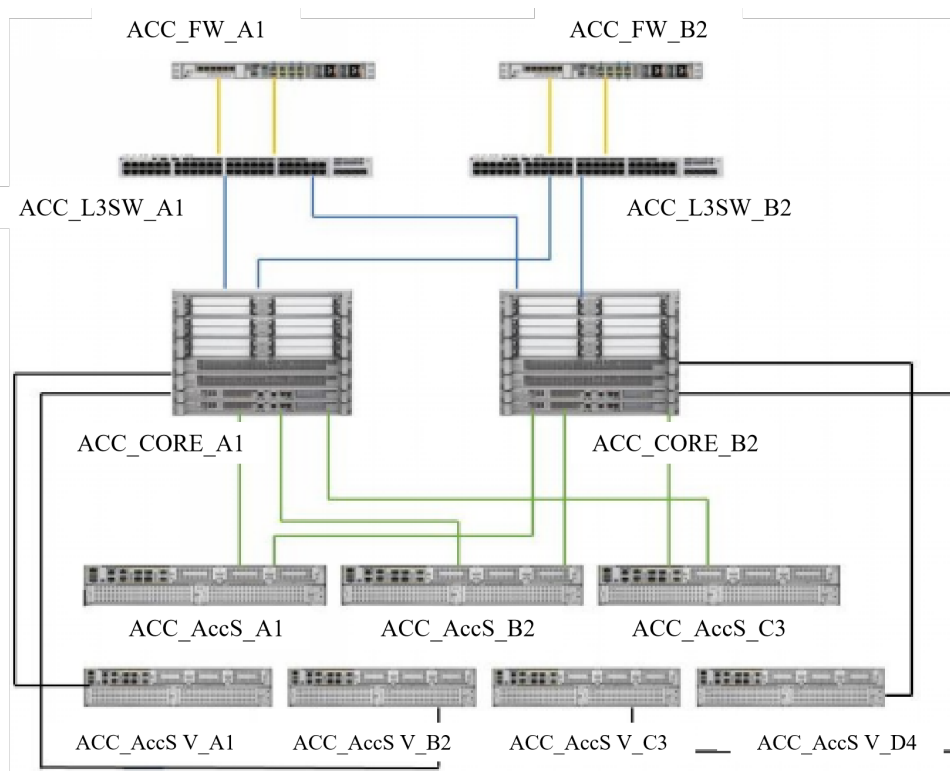


FIG. 2.2 : Architecture au sein du CRCSNA Casablanca.

2.1.2 Équipements Cisco déployés

Le réseau RINAM s'appuie sur une infrastructure composée de plusieurs catégories d'équipements réseau assurant les fonctions de routage, de commutation, de sécurité et d'interconnexion avec les systèmes de télécommunication. Les principaux équipements rencontrés au sein de l'architecture sont présentés dans le tableau 2.1.

Équipement	Description
Routeur ASR 1006	Routeur de cœur de réseau (<i>Aggregation Services Router</i>) destiné aux environnements opérateurs. Il assure le routage IP haut débit, la haute disponibilité et l'interconnexion des principaux sites du réseau RINAM.
Routeur ISR 3945	Routeur de services intégrés (<i>Integrated Services Router</i>) assurant les fonctions de routage, de sécurité et de connectivité WAN pour les sites opérationnels.
Routeur ISR 4451	Routeur de nouvelle génération offrant des performances accrues, intégrant les services réseau, la sécurité et les fonctionnalités d'automatisation sous Cisco IOS XE.
Switch Cisco Catalyst 3850	Commutateur multicouche (Layer 2/Layer 3) utilisé pour l'agrégation et la distribution du trafic réseau. Il assure également le routage inter-VLAN et l'alimentation PoE de certains équipements.
Passerelles TOPEX	Passerelles de télécommunication permettant l'interconnexion entre les réseaux IP et les réseaux de téléphonie ou de radiocommunication utilisés dans les services de navigation aérienne.
Pare-feu ASA 5545	Pare-feu Cisco ASA assurant la protection du réseau grâce au filtrage des flux, au contrôle d'accès, aux VPN et aux mécanismes de sécurité périmétrique.
Pare-feu FORCEPOINT 3401	Pare-feu de nouvelle génération (NGFW) assurant l'inspection approfondie des paquets, le contrôle applicatif et la protection contre les menaces avancées.

TAB. 2.1 : Principaux équipements déployés au sein du réseau RINAM.

2.1.3 Organisation logique du réseau

2.1.4 Gestion et supervision des équipements

Chapitre 3

Étude des technologies utilisées

3.1 Cisco IOS XE

Cisco IOS XE est le système d'exploitation utilisé par de nombreux équipements réseau Cisco. Il fournit les fonctions nécessaires à la configuration, au fonctionnement et à la supervision des équipements. Il est notamment utilisé sur différentes familles de routeurs et de commutateurs Cisco.

Contrairement à l'ancienne architecture Cisco IOS, IOS XE repose sur une architecture logicielle modulaire basée sur un noyau Linux. Le système sépare ainsi le fonctionnement du système d'exploitation des différents processus qui assurent les fonctions réseau. Cette architecture facilite l'évolution du système et l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

Cisco IOS XE intègre également des mécanismes permettant de programmer et d'automatiser certaines opérations réseau. Il prend notamment en charge des interfaces programmables et des modèles de données qui permettent aux applications d'interagir avec l'équipement.

Dans le cadre de ce projet, cette capacité d'automatisation est particulièrement importante. Elle permet d'utiliser des outils tels que Python et l'environnement Guest Shell directement sur l'équipement Cisco. Le script développé peut ainsi réaliser automatiquement différentes opérations de supervision, notamment les tests de connectivité et la collecte d'informations sur l'état de l'équipement.

La figure 3.1 présente une comparaison simplifiée entre l'ancienne architecture Cisco IOS et l'architecture Cisco IOS XE.

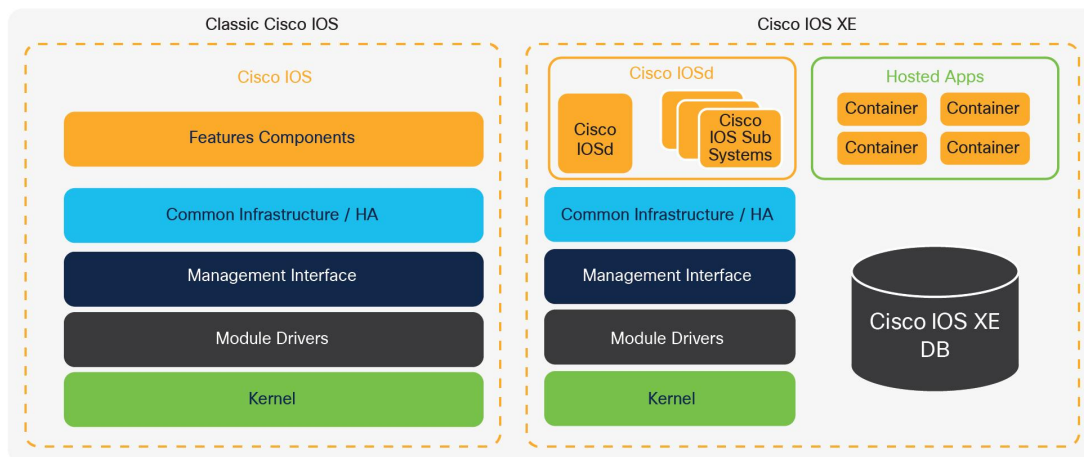


FIG. 3.1 : Comparaison entre l'architecture Cisco IOS et Cisco IOS XE

Cisco IOS XE représente une évolution de l'architecture traditionnelle de Cisco IOS. La principale différence entre les deux architectures concerne la manière dont le système d'exploitation et les différents processus réseau sont organisés.

Dans l'architecture classique de Cisco IOS, les différentes fonctions du système sont regroupées dans un même environnement logiciel. Les processus nécessaires au fonctionnement de l'équipement sont exécutés directement au sein du système IOS. Cette organisation est relativement simple, mais une modification ou un problème affectant un processus peut avoir un impact plus important sur l'ensemble du système.

Cisco IOS XE adopte une architecture plus modulaire. Le système repose sur un noyau Linux et sépare le système d'exploitation des différents processus qui assurent les fonctions réseau. Les composants logiciels sont ainsi exécutés comme des processus indépendants dans l'environnement IOS XE.

La différence entre les deux architectures peut être résumée comme suit :

- **Cisco IOS classique :** les fonctions du système sont principalement regroupées dans un même environnement logiciel. L'architecture est donc moins modulaire.
- **Cisco IOS XE :** le système repose sur Linux et utilise une architecture modulaire. Les différents processus réseau sont séparés du noyau du système.

Cette séparation apporte plusieurs avantages. Elle facilite la gestion des différents processus, permet de faire évoluer le système plus facilement et offre un environnement plus adapté à l'intégration de nouvelles fonctions.

Une autre différence importante pour ce projet est la possibilité d'intégrer des applications et des outils d'automatisation dans l'environnement IOS XE. Cisco IOS XE permet notamment d'utiliser *Guest Shell*, qui fournit un environnement permettant d'exécuter des applications et des scripts, notamment en Python.

Ainsi, l'architecture classique de Cisco IOS est principalement centrée sur le fonctionnement des fonctions réseau dans un environnement logiciel unique, tandis que Cisco IOS XE adopte une architecture modulaire basée sur Linux. Cette évolution constitue un élément important pour l'automatisation des opérations réseau réalisée dans le cadre de ce projet.

L'utilisation de Cisco IOS XE constitue donc une base importante pour la solution proposée. Elle permet de conserver les fonctions réseau classiques tout en offrant un environnement adapté à l'automatisation et à l'exécution d'applications directement sur l'équipement.

3.2 Guest Shell

Guest Shell est un environnement Linux virtualisé intégré aux équipements fonctionnant sous Cisco IOS XE. Il permet d'exécuter des applications Linux et des scripts personnalisés, notamment des programmes Python destinés à l'automatisation et à la gestion des équipements réseau.

Guest Shell fonctionne sous la forme d'un conteneur géré par l'infrastructure Cisco IOx. Il partage le noyau avec le système hôte, tout en restant séparé du système de fichiers et des processus de l'équipement. Cette séparation permet d'exécuter des applications dans un environnement contrôlé sans leur donner un accès direct aux processus du système hôte.

L'environnement Guest Shell est principalement destiné aux outils, aux utilitaires Linux et aux opérations de gestion. Il ne remplace donc pas les fonctions réseau assurées par Cisco IOS XE. Son rôle est plutôt de fournir un environnement dans lequel des scripts et des applications peuvent être exécutés directement sur l'équipement.

Dans le cadre de ce projet, Guest Shell constitue l'environnement d'exécution du programme Python. Le script de supervision peut ainsi être exécuté directement sur l'équipement Cisco afin de réaliser les opérations prévues par la solution.

La relation entre les différents éléments peut être représentée de la manière suivante :

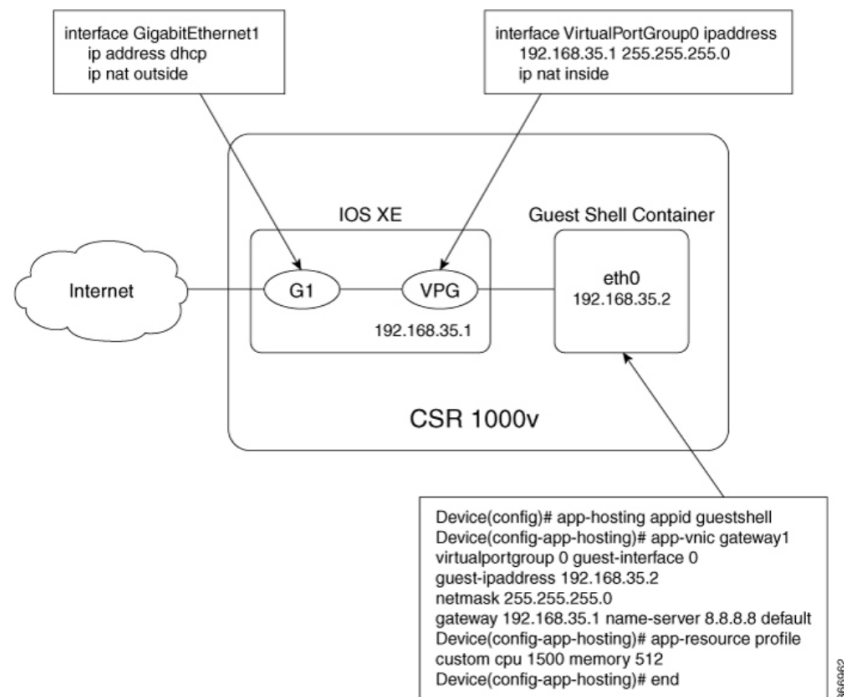


FIG. 3.2 : Architecture simplifiée de Guest Shell sur Cisco IOS XE

Comme le montre la figure 3.2, Cisco IOS XE constitue le système hôte de l'équipement. Guest Shell est exécuté dans un conteneur Linux et fournit l'environnement nécessaire à l'exécution des applications. Le programme Python développé dans le cadre de ce projet est exécuté dans cet environnement.

Guest Shell peut être activé depuis l'interface de commande Cisco à l'aide de la commande **guestshell enable**. Une fois l'environnement activé, la commande **guestshell run** permet notamment d'exécuter un programme Linux ou Python dans le Guest Shell.

Il est important de préciser que les caractéristiques exactes de Guest Shell, notamment l'environnement Linux, la version de Python, les ressources disponibles et les méthodes de connexion réseau, dépendent de la version de Cisco IOS XE et de la plateforme utilisée. Ces éléments devront donc être vérifiés sur l'équipement utilisé lors de la réalisation du projet.

Dans cette étude, Guest Shell est donc utilisé comme une passerelle entre les fonctions réseau de Cisco IOS XE et le programme Python chargé d'automatiser les opérations de supervision.

3.3 Python pour l'automatisation réseau

Python est un langage de programmation largement utilisé pour l'automatisation des tâches réseau. Sa syntaxe simple et son grand nombre de bibliothèques facilitent le dé-

veloppement de scripts capables d'exécuter des commandes, de communiquer avec des équipements et de transférer des fichiers.

Dans le cadre de ce projet, Python est utilisé dans l'environnement Guest Shell afin d'automatiser les opérations de supervision. Le script doit notamment effectuer des tests de connectivité, récupérer les résultats, générer un rapport et l'envoyer vers une machine distante.

Pourquoi Python ?

Python est adapté à ce projet car il permet de regrouper plusieurs opérations dans un même programme. Il peut exécuter des commandes du système, traiter les résultats obtenus et utiliser des bibliothèques dédiées aux communications réseau.

Son utilisation permet donc de remplacer plusieurs opérations manuelles par une procédure automatisée. Le script peut, par exemple, lancer un test de connectivité, analyser son résultat, enregistrer les informations obtenues et préparer le rapport final.

Dans ce projet, Python joue ainsi le rôle de lien entre l'environnement Guest Shell, les commandes utilisées pour la supervision et les mécanismes de communication avec la machine distante.

Rôle du module `subprocess`

Le module `subprocess` fait partie de la bibliothèque standard de Python. Il permet de créer de nouveaux processus et d'exécuter des commandes externes depuis un programme Python. Il permet également de récupérer la sortie standard, les erreurs et le code de retour du processus exécuté.

La fonction `subprocess.run()` constitue l'interface recommandée pour les cas courants d'exécution de commandes. Le programme peut notamment récupérer la sortie de la commande afin de l'analyser.

Dans le cadre de ce projet, `subprocess` peut être utilisé pour exécuter les commandes nécessaires aux tests de connectivité et récupérer leurs résultats.

Python

|

v

`subprocess`

|

v

Commande système

```

    |
    v
Résultat

```

```

    |
    v
Analyse par le script Python

```

L'utilisation exacte de `subprocess` dépendra des commandes disponibles dans l'environnement Guest Shell et de la méthode retenue pour réaliser les tests.

Rôle de Paramiko

Paramiko est une bibliothèque Python qui fournit des fonctionnalités liées au protocole SSH. Elle permet notamment d'établir des connexions SSH et de réaliser des opérations de transfert de fichiers avec SFTP [?].

La classe `SSHClient` fournit une interface de haut niveau pour établir une session SSH. Paramiko fournit également `SFTPClient`, qui permet d'effectuer des opérations sur des fichiers distants au moyen d'une session SFTP [?].

Dans le cadre de ce projet, Paramiko peut être utilisé pour envoyer automatiquement le rapport généré par le script vers la machine de supervision.

Le fonctionnement peut être représenté ainsi :

```

Script Python
    |
    v
Paramiko
    |
    v
Connexion SSH / SFTP
    |
    v
Machine de supervision
    |
    v
Rapport

```

Le choix entre SSH et SFTP dépendra de la méthode finalement retenue pour le transfert du rapport.

Rôle de Requests

Requests est une bibliothèque Python destinée aux communications HTTP. Elle fournit une interface simple pour envoyer des requêtes HTTP telles que GET, POST, PUT et DELETE [?].

Dans le cadre de ce projet, Requests peut être utilisée si la machine de supervision dispose d'un service HTTP capable de recevoir les résultats produits par le script.

Le fonctionnement peut alors être représenté ainsi :

Script Python

|

v

Requests

|

v

Requête HTTP

|

v

Serveur de supervision

|

v

Réception du rapport

L'utilisation de Requests n'est donc nécessaire que si la solution finale repose sur une communication HTTP. Le document de définition du projet prévoit plusieurs possibilités de transfert, notamment SCP, SFTP, FTP ou HTTP. Le protocole qui sera effectivement utilisé devra être précisé dans la conception et la réalisation de la solution.